



Opstellen DEMO® Fact Model

Introductie op het opstellen van een Fact Model
DEMO Platform bijeenkomst 18 mei 2015

Auteur: Jacob Vos @ImproNotion

DEMO® Fact Model

Relevantie van Fact Model

Wat is het resultaat van de transactie? Wat voor feiten mag 'completer' in het leven roepen?

Wat voor feiten zitten er in de feitenbank?

Wat voor feiten raadpleegt 'completer'?

DEMO® Fact Model

Casus: Marktplaats

The screenshot shows the Marktplaats.nl homepage. On the right side, five orange callout boxes point to specific elements of the page:

- Opstellen Fact Model**: Points to the top navigation bar.
- Relatie met Construction Model**: Points to the search bar and filters.
- Praktisch communiceren**: Points to the 'Marktplaats Aanbieding' section.
- Business rules**: Points to the 'Uitgelicht' (Featured) section.
- Software requirements**: Points to the 'Groepen' (Groups) section.

DEMO® Fact Model

Gestructureerd verwoorden van feiten

The screenshot shows a Marktplaats advertisement for a folding bike. The title is 'Riese und Muller Birdy vouwfiets 9 versn. als Brompton'. The price is € 700,00. The location is Voorburg, ZH. The condition is 'Zo goed als nieuw'. The seller is 'Coen'.

- F1: Advertentie 925393160 staat in rubriek 'Fietsen | Vouwfietsen'
- F2: Advertentie 925393160 heeft als titel 'Riese und Muller Birdy vouwfiets 9 versn. als Brompton'
- F3: Het aangebodene in advertentie 925393160 is in conditie 'Zo goed als nieuw'
- F4: De manier van leveren van het aangebodene in advertentie 925393160 is 'Ophalen'
- F5: Het aangebodene in advertentie 925393160 heeft als vraagprijs € 700,00
- F6: Advertentie 925393160 is geplaatst op 03-05-2015 15:17
- F7: Advertentie 925393160 krijgt aandacht met opvalmogelijkheid 'Dagtopper'
- F8: Advertentie 925393160 is geplaatst door Coen
- F9: Coen woont in Voorburg, ZH

DEMO® Fact Model

Modelleren F1: Advertentie in rubriek (1)

Advertentie 925393160 staat in rubriek 'Fietsen | Vouwfietsen'

Identificeert een object van het type 'advertentie'

Identificeert een object van het type 'rubriek'

Feit

Advertentie [advertentie] staat in rubriek [rubriek]

Feittype

Invulplaats voor referentie naar een object van het type 'advertentie'

Invulplaats voor referentie naar een object van het type 'rubriek'

DEMO® Fact Model

Modelleren F1: Advertentie in rubriek (2)

Objecttype

'Reference law'

Feittype

[advertentie] staat in [rubriek]

Voorbeeld-populaties

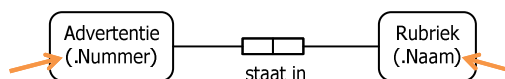
925393160	925393160	Fietsen Vouwfietsen	Fietsen Vouwfietsen
916831416	916831416	Fietsen Vouwfietsen	Fietsen Jongens
925991674	925991674	Fietsen Jongens	Fietsen Kinderfietsjes
925991663	925991663	Fietsen Kinderfietsjes	

Lezen: "Advertentie" + '925393160' + "staat in" + "rubriek" + 'Fietsen | Vouwfietsen'

DEMO® Fact Model

Refereren naar objecten

- Identificatie advertentie: (uniek) advertentienummer
- Identificatie rubriek: (unieke) naam
- In Object Role Modeling (ORM):



- Ontologisch gezien is de manier van identificeren niet interessant; daarom in DEMO:



DEMO® Fact Model

Benoemen van objecttypen

Er bestaat een advertentie 925393160

Drukt het bestaan
uit van een object

Identificeert een object
van het type 'advertentie'

Feit

Er bestaat een advertentie [advertentie]

Feittype

Invulplaats voor referentie
naar een object van het
type 'advertentie'

DEMO® Fact Model

Modelleren F2: Titel van advertentie

Advertentie 925393160 heeft als titel
'Riese und Muller Birdy vouwfiets 9 versn. als Brompton'

Uitgangspunt:

Tekstvelden worden niet in het Fact Model gemodelleerd.

"Teksten en namen zijn aanduidingen van concepten. In
ontologie gaat het om wat iets is, niet hoe je er naar
verwijst."

DEMO® Fact Model

Modelleren F3: Conditie van aangebodene

Het aangebodene in advertentie 925393160
is in conditie 'Zo goed als nieuw'

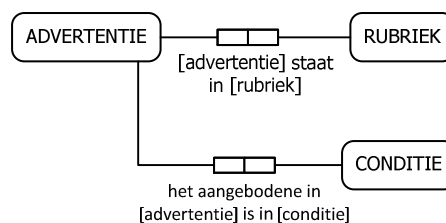
Feit



Het aangebodene in advertentie [advertentie]
is in conditie [conditie]

Feittype

**Object
Fact
Diagram**



DEMO® Fact Model

Modelleren F4: Manier van leveren (1)

De manier van leveren van het aangeboden in advertentie
925393160 is 'Ophalen'

Feit



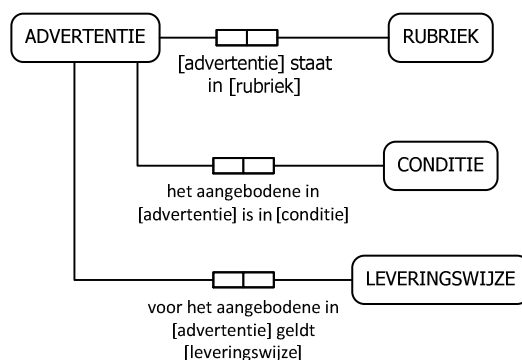
Feittype

Voor het aangeboden in advertentie [advertentie]
geldt leveringswijze [leveringswijze]

'Manier van
leveren' is benoemd
als 'Leveringswijze'

DEMO® Fact Model

Modelleren F4: Manier van leveren (2)



**Object
Fact
Diagram**

DEMO® Fact Model

Modelleren F5: Vraagprijs (1)

Het aangeboden in advertentie 925393160
heeft als vraagprijs € 700,00

Feit

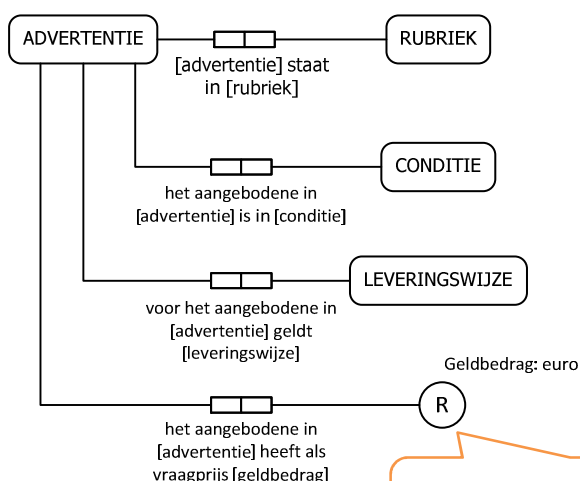
Het aangeboden in advertentie [advertentie] heeft
als vraagprijs [geldbedrag]

Feittype

Zie volgende
slide

DEMO® Fact Model

Modelleren F5: Vraagprijs (2)



**Object
Fact
Diagram**

DEMO hanteert
'scales' voor bijv.
tijd, gewicht, geld,
temperatuur.

Zie DEMO-3
specificatie, v3.7.

Het geldbedrag wordt uitgedrukt in
euro's; het scale sort = Ratio ('R').

DEMO® Fact Model

Modelleren F6: Datum plaatsing

Advertentie 925393160 is geplaatst op 03-05-2015 15:17

Ik ga ervan uit dat dit de datum is waarop de advertentie is gepubliceerd. Dit is het moment waarop het resultaat van de transactie tot stand is gekomen.

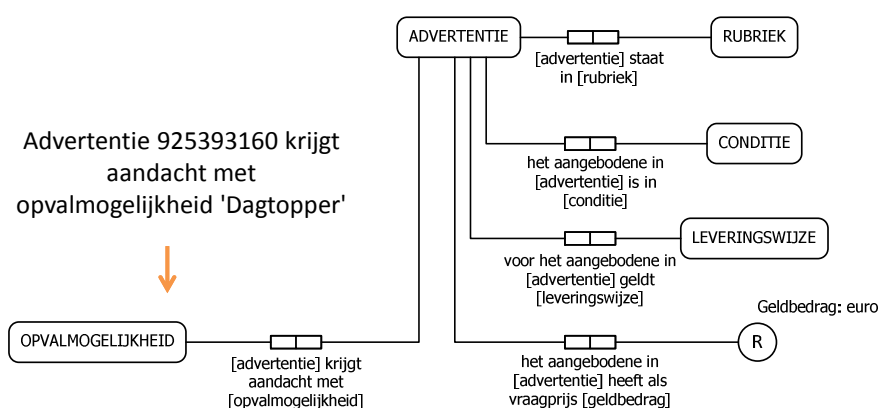
Uitgangspunt:

Momenten waarop resultaten tot stand komen, modelleer je niet expliciet. Ze zijn in DEMO impliciet aanwezig. Namelijk als coördinatiefeiten ('.... is accepted').

DEMO® Fact Model

Modelleren F7: Opvalmogelijkheid

Advertentie 925393160 krijgt aandacht met opvalmogelijkheid 'Dagtopper'



DEMO® Fact Model

Modelleren F8: Adverteerder (1)

Advertentie 925393160 is geplaatst door Coen

Feit

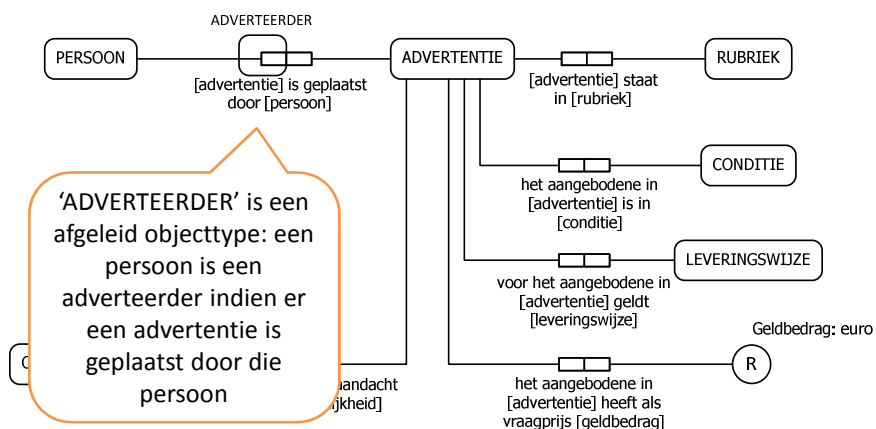
Advertentie [advertentie] is geplaatst door [persoon]

Feittype

Bewust niet: 'adverteerder'. Reden: we weten dat er ook bidders zijn, en dat dit dezelfde personen kunnen zijn als adverteerders. 'Adverteerder' is dus een rol die een persoon speelt, en die persoon kan ook de rol 'bidder' spelen.

DEMO® Fact Model

Modelleren F8: Adverteerder (2)



DEMO® Fact Model

Modelleren F9: Woonplaats

Coen woont in Voorburg, ZH

Feit

Samengesteld feit!

Coen woont in Voorburg

Voorburg behoort tot Zuid-Holland

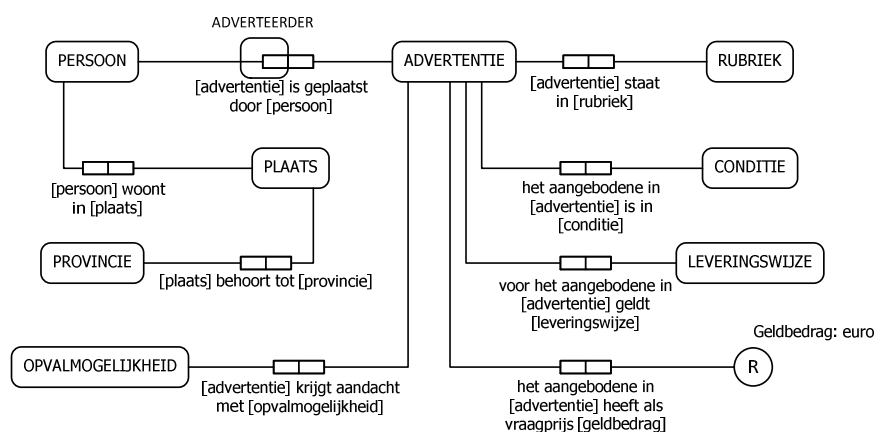
[persoon] woont in [plaats]

[plaats] behoort tot [provincie]

Feittype

DEMO® Fact Model

Modelleren F9: Woonplaats



DEMO® Fact Model

Unicité aangeven (1)

Het streepje geeft aan dat 'advertentie' maar één keer mag voorkomen in de populatie '[advertentie] staat in [rubriek]'.
Dus: een advertentie staat in maximaal één rubriek.

Het ontbreken van een streepje geeft aan dat 'rubriek' een onbeperkt aantal keren mag voorkomen in de populatie '[advertentie] staat in [rubriek]'.
Dus: er kan een oneindig aantal advertenties in een rubriek staan.



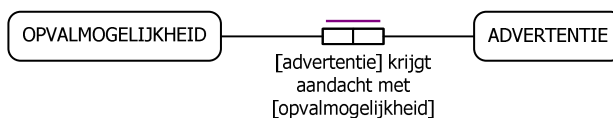
925393160	Fietsen Vouwfietsen
916831416	Fietsen Vouwfietsen
925991674	Fietsen Jongens
925991663	Fietsen Kinderfietsjes

DEMO® Fact Model

Unicité aangeven (2)

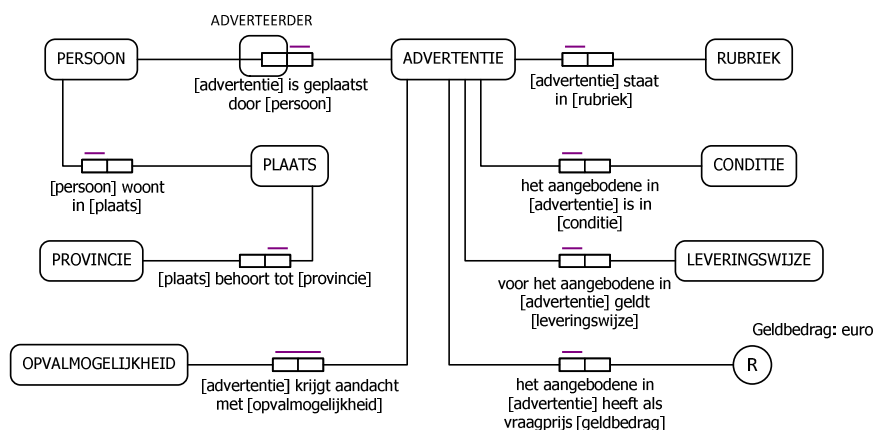
Het streepje geeft aan dat iedere combinatie van 'opvalmogelijkheid' en 'advertentie' maar één keer mag voorkomen in de populatie.

Dus: een advertentie kan aandacht krijgen met meerdere opvalmogelijkheden, en een opvalmogelijkheid kan gebruikt worden bij meerdere advertenties.



DEMO® Fact Model

Uniciteit aangeven (3)



DEMO® Fact Model

Afhankelijkheid aangeven (1)

De stip geeft aan dat iedere advertentie voor dient te komen in de populatie '[advertentie] staat in [rubriek]'.
Dus: iedere advertentie staat in een rubriek.

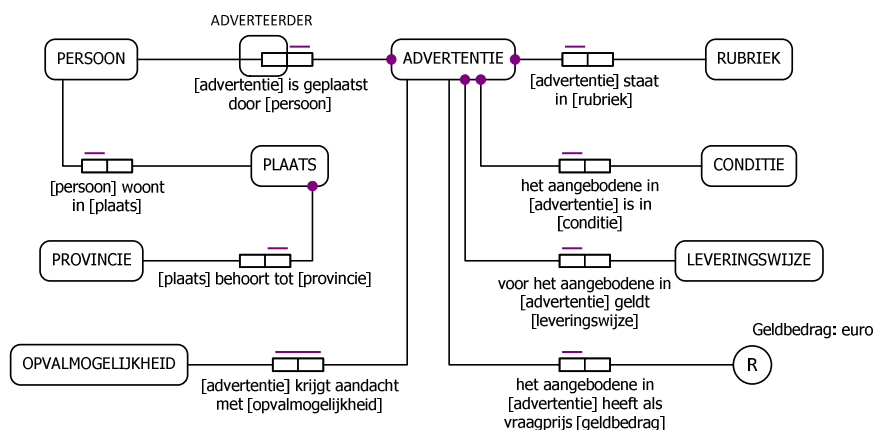
Het ontbreken van een stip geeft aan dat een rubriek niet voor hoeft te komen in de populatie '[advertentie] staat in [rubriek]'.
Dus: een rubriek kan bestaan zonder dat er een advertentie in staat.



925393160	Fietsen Vouwfietsen
916831416	Fietsen Vouwfietsen
925991674	Fietsen Jongens
925991663	Fietsen Kinderfietsjes

DEMO® Fact Model

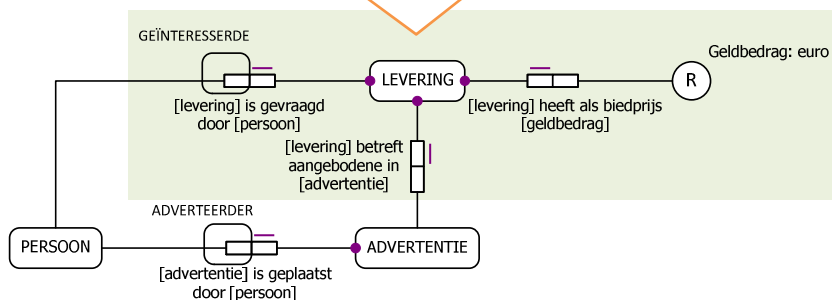
Afhankelijkheid aangeven (2)



DEMO® Fact Model

Fact Model m.b.t. het bieden

Een bod representeert een ingediend verzoek tot levering. Dus een coördinatiefeit. Deze modelleren je niet in het Fact Model. Maar wel het object dat ontstaat wanneer het verzoek wordt ingewilligd.



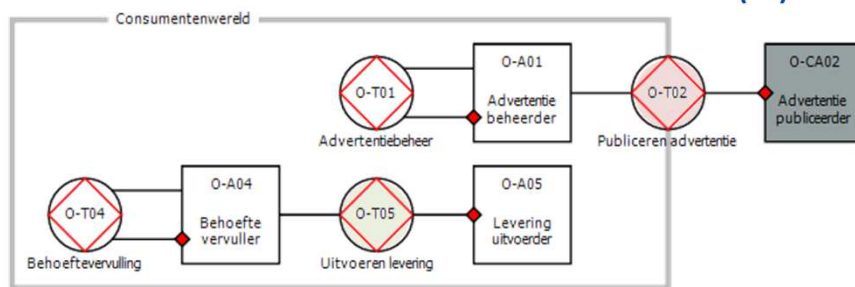
DEMO® Fact Model

Relatie met Construction Model (1)

- Voor ieder gemodelleerd objecttype en feittype geldt:
 - objecten / feiten ervan ontstaan **binnen** 'de beschouwde wereld', nl. bij executie van een transactie; die transactie dient dus gemodelleerd te zijn
 - objecten / feiten ervan ontstaan **buiten** de 'beschouwde wereld'; dus: een externe feitenbank moet ervoor gemodelleerd zijn
- We kijken hiervoor naar het Construction Model bij de Marktplaats casus

DEMO® Fact Model

Relatie met Construction Model (2)

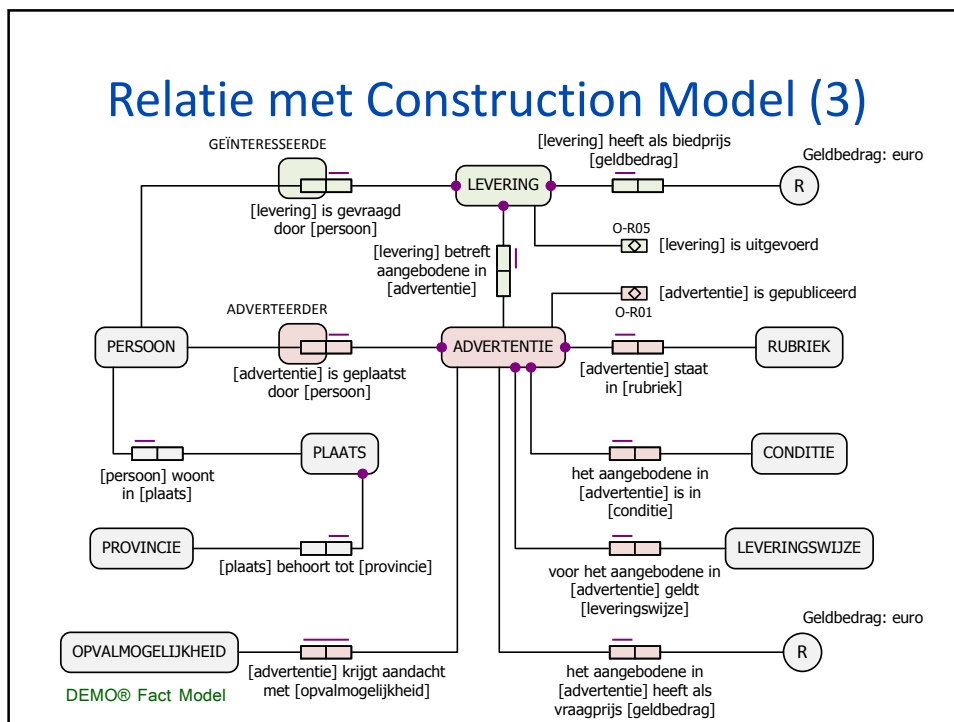


Transaction Product Table (TPT):

Transaction	Product Kind
O-T01	O-R01 advertentiebeheer is uitgevoerd voor [periode]
O-T02	O-R02 [advertentie] is gepubliceerd
O-T04	O-R04 behoeftevervulling is uitgevoerd voor [periode]
O-T05	O-R05 [levering] is uitgevoerd

DEMO® Fact Model

Relatie met Construction Model (3)



Relatie met Construction Model (4)

- In het vorige schema zijn de feit-/objecttypen gekleurd waarvan feiten tot stand komen bij de uitvoering van gemodelleerde transactietypen (zie arcering in TPT)
- Voor overige feit-/objecttypen worden de feiten beschouwd als 'bestaand', ofwel extern (en daarom grijs gekleurd)
- Mogelijke externe feitenbanken:
 - Personen
 - Plaatsen (incl. provincies)
 - Opvalmogelijkheden
 - Stamgegevens (rubrieken, condities, leveringswijzen)

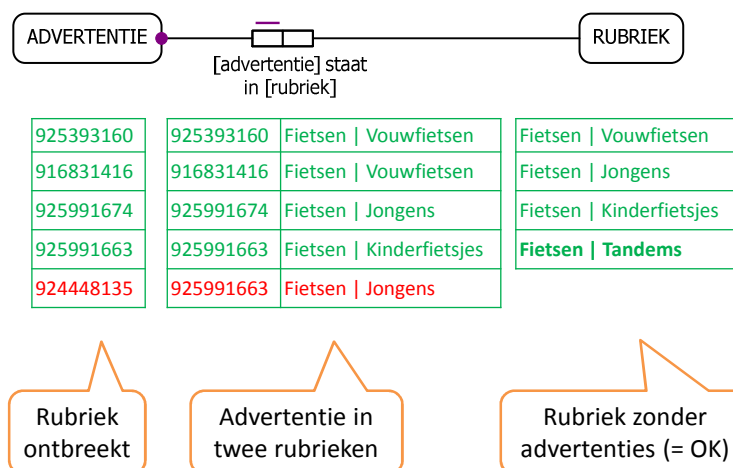
DEMO® Fact Model

Praktisch communiceren

- 'Rolboxen', streepjes, stippen: wordt lastig gevonden
- Mogelijkheden (zie volgende slides):
 - Voorbeeldpopulaties
 - Unicité en afhankelijkheid: tekstueel uitdrukken
 - SBVR structuurdiagram
 - Glossary met begrippen
- Tijdens modelleren, als deliverable

DEMO® Fact Model

Voorbeeldpopulaties



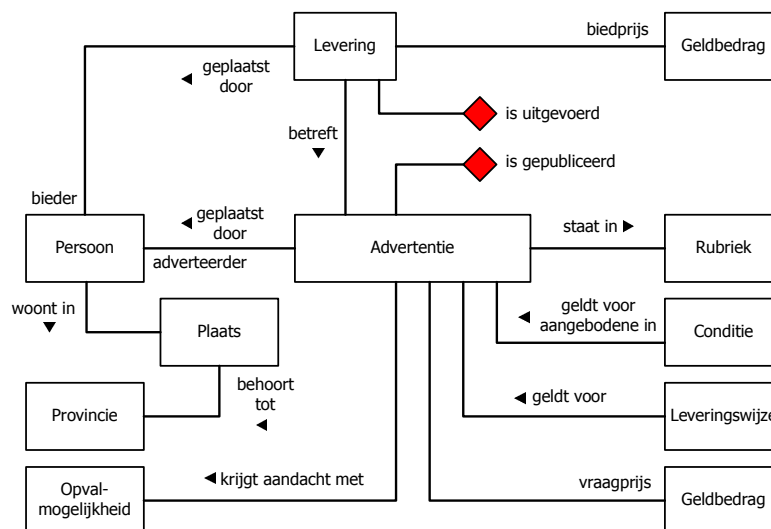
DEMO® Fact Model

Beperkingsregels tekstueel uitdrukken

- 1) Iedere **Advertentie** staat in precies één **Rubriek**
- 2) Het aangeboden in iedere **Advertentie** is in precies één **Conditie**
- 3) Iedere combinatie van **Advertentie** en **Opvalmogelijkheid** komt slechts één keer voor
- 4) Iedere **Advertentie** is geplaatst door precies één **Persoon**
- 5) Iedere **Levering** betreft precies één **Advertentie**
- 6) Iedere **Levering** is gevraagd door precies één **Persoon**

DEMO® Fact Model

SBVR structuurdiagram



DEMO® Fact Model

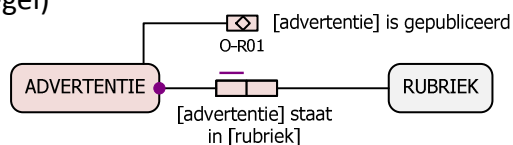
Glossary

Term	Definitie
adverteerder	Persoon die een advertentie heeft geplaatst.
advertentie	Bekendmaking van een persoon dat h/zij iets ter overname aanbiedt.
advertentie is gepubliceerd	Een advertentie is op een marktplaats zichtbaar gemaakt zodat er biedingen op het erin aangeboden uitgebracht kunnen worden.
bieder	Persoon die een bod heeft uitgebracht.
bod	Verzoek aan een adverteerder om voor een bepaald geldbedrag het in een advertentie aangeboden te leveren.
aanvaarden bod	Het beloven door een adverteerder aan een bieder om te leveren volgens een bepaald bod van de bieder.
levering is uitgevoerd	Het aangeboden in een advertentie is in handen gesteld van een bieder .

DEMO® Fact Model

Business rules (1)

- Geldige toestanden en toestandsovergangen
- Regels w.b. uniciteit, afhankelijkheid = business rules (m.b.t. toestanden)
- Handhaving business rules is verantwoordelijkheid van actorrol die feit creëert
 - Bijv. 'CA02 – Advertentie publiceerder' checkt of in het verzoek om een advertentie te publiceren, de rubriek is opgegeven (= actieregel)



DEMO® Fact Model

Business rules (2)

- Nauwkeurige definitie: volg naamgeving objecttypen en feittypen uit feitenmodel

Informeel:

Iemand mag niet op z'n eigen advertentie bieden

Formeel:

Voor iedere **Persoon** en **Advertentie** geldt hoogstens één van het volgende:

die **Advertentie** is geplaatst door die **Persoon**;
een **Levering** is gevraagd door die **Persoon** en die **Levering** betreft het aangeboden in die **Advertentie**

DEMO® Fact Model

Software requirements (1)

- Scope: gerelateerd aan Fact Model ('data requirements')
- Uitwerken Fact Model + business rules
- Conceptueel gegevensmodel = requirements t.b.v. te ontwerpen logisch datamodel (bijv. relationeel model)
- Rules deels in datamodel, deels applicatielogica
- In gecontroleerde natuurlijke taal, voor gebruiker begrijpelijk
- Met behulp van Object Role Modeling (ORM)

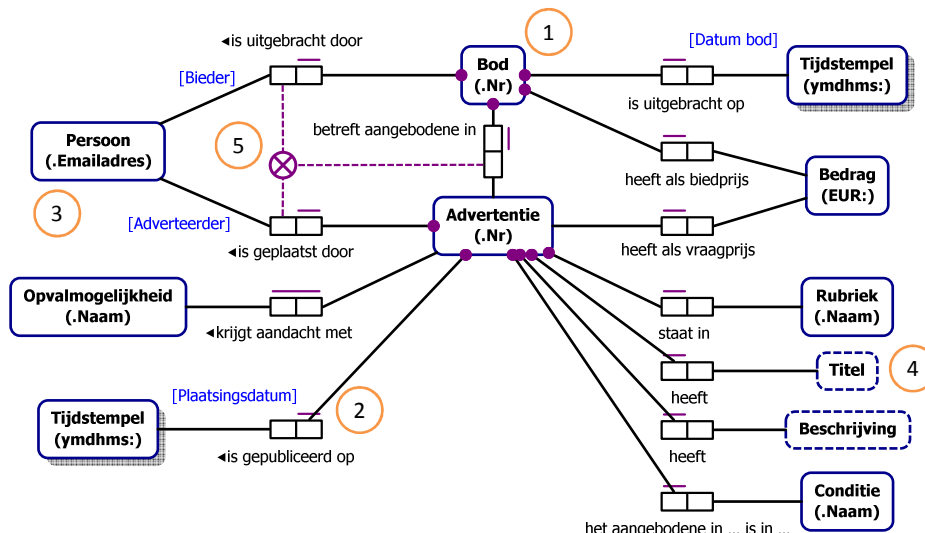
DEMO® Fact Model

Software requirements (2)

- Objecttypen en feittypen uit coördinatiewereld
 - Bijv. objecttype 'Bod'
- Momenten waarop coördinatiefeiten tot stand komen: welke expliciet?
 - Bijv. datum+tijd waarop bod is geplaatst, datum+tijd waarop advertentie is gepubliceerd
- Referentiewijze per objecttype
 - Bijv. advertentienummer, e-mailadres voor persoon, plaatsnaam
- Tekstvelden, 'raw data' velden
 - Bijv. titel + beschrijving advertentie, advertentiefoto's

DEMO® Fact Model

Software requirements (3)



DEMO® Fact Model

Software requirements (4)

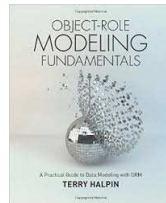
- Rules in ORM zowel grafisch als tekstueel
- Complexe rules alleen tekstueel
 - Bijv. (informeel!): ieder bod bij een advertentie dient hoger te zijn dan enig eerder geplaatst bod bij die advertentie
 - Bijv. (informeel!): bod bij advertentie mag alleen lager zijn dan vraagprijs indien de adverteerder dat heeft toegestaan voor die advertentie
- Diverse soorten rules ondersteund in ORM
 - Bijv. subset constraint, frequency constraint, ring constraint

DEMO® Fact Model

Bijlagen

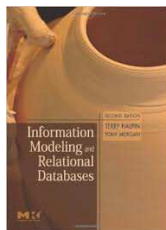
DEMO® Fact Model

Literatuur over Fact Based Modeling (1)



Terry Halpin (2015). Object-Role Modeling Fundamentals. A practical Guide to Data Modeling with ORM.

Vers van de pers. Laagdrempelige introductie van ORM. Inclusief uitleg over modelleren met behulp van NORMA (zie slide over tools).



Terry Halpin & Tony Morgan (2008). Information Modeling and Relational Databases. Second Edition.

Bijna 900 pagina's diepgang over vooral ORM, maar ook de relatie met ERD, UML, SQL, procesmodelleren. Beschrijft in detail wat in 'Fundamentals' passeert.

DEMO® Fact Model

Literatuur over Fact Based Modeling (2)



Nijssen & Le Cat (2009). Kennis Gebaseerd Werken. Dé manier om kennis productief te maken.

Sjir Nijssen is de grondlegger van feit-gebaseerd modelleren. Hij legt CogNIAM, een 'familielid' van ORM, uit, inclusief de relatie met o.a. SBVR en BPMN.

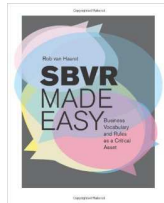


Guido Bakema e.a. (2005). Volledig Communicatiegeoriënteerde Informatiemodellering FCO-IM.

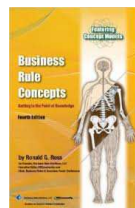
Leerboek waarin stap-voor-stap een ander 'familielid' van ORM wordt besproken. Als je door wilt graven in feit-gebaseerd modelleren

DEMO® Fact Model

Andere aanbevolen literatuur



Rob van Haarst (2013). SBVR made easy. Business Vocabulary and Rules as a Critical Asset. *Een perfecte introductie op SBVR. De auteur beschrijft hoe de omvangrijke SBVR-standaard op een praktische manier kan worden toegepast om bedrijfsvocabulaire vast te leggen.*



Ronald G. Ross (2013). Business Rule Concepts. Getting to the Point of Knowledge. Fourth Edition. *Een bondige introductie. Benadrukt het implementatie-onafhankelijk beschrijven van business rules met behulp van natuurlijke taal. Relateert aan SBVR.*

DEMO® Fact Model

Tools gebruikt rond deze presentatie

- Xemod
 - Opstellen Fact Model, waaronder Object Fact Diagram, gerelateerd aan Construction Model
 - <http://www.mprise.nl/xemod-productoverzicht.aspx>
- MS Visio i.c.m. ORM2-stencil
 - ‘Tekenen’ van ORM-diagrammen, ‘getweaked’ naar OFD’s
 - https://www.ormfoundation.org/files/folders/visio_stencils/default.aspx
- NORMA, gratis add-on op gratis Visual Studio versie
 - Opstellen ORM model, grafisch + tekstueel
 - https://www.ormfoundation.org/files/folders/norma_the_software/default.aspx

DEMO® Fact Model

Personalialia



Jacob Vos

 jacobvos@impronotion.nl

 (06) 53 27 73 41

in [linkedin.com/in/jacobvos1](https://www.linkedin.com/in/jacobvos1)

 www.impronotion.nl



*Architectuur, analyse en ontwerp van
bedrijfsprocessen en informatievoorziening*

DEMO® Fact Model

PAS OP
voor de ezel
en de beer

Aby Hartog

Refereren
naar
objecten
(bij slide 7)

hoe heet jij?

'Hoe heet jij?' vroeg de beer.
'Dat weet ik niet,' zei de ezel.
'Wat een gekke naam,' zei de beer.
'Dat is geen naam!' riep de ezel.
'Ik weet niet wat mijn naam is!
Ik heb geen naam!'
'Ik ook niet,' zei de beer.
'Oh,' zei de ezel.
'Zullen wij ook een naam nemen?'
vroeg de beer.
'Waarom?' vroeg de ezel.
'Dan weten we wie we zijn,' zei de beer.
'Maar ik weet toch wie ik ben,' zei de ezel.
'Ik ben ik! En ik weet ook wie jij bent.
Jij bent jij!'
'Oh ja,' zei de beer, 'dat is waar ook.
Ik ben ik.'
'Ja,' zei de ezel. 'Jij bent jij.'
De ezel en de beer keken elkaar tevreden
aan. Ze hadden geen naam.
En toch wisten ze wie ze waren.